湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司塘冲煤矿

“4•5”较大煤与瓦斯突出事故调查报告

2024 年 4 月 5 日 20 时 20 分，湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司塘冲煤矿（以下简称塘冲煤矿）发生一起煤与瓦斯突出事故，造成 4 人遇难，直接经济损失 488.8 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故罚款处罚规定》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》和《湖南省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规规定，2024 年 4 月 9 日，由国家矿山安全监察局湖南局牵头，邀请湖南省应急管理厅、湖南省国资委参加，与娄底市人民政府、市应急管理局、市公安局、市总工会组成事故调查组，同时邀请娄底市纪委监委和湖南省煤业集团纪检部门同步开展事故追责问责审查调查工作。委托国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心聘请专家进行技术鉴定。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、企业基本情况

（一）金竹山矿业公司基本情况

湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司(以下简称金竹山矿业公司)位于冷水江市城区，始建于 1951 年，2002 年 3 月由原金竹山煤矿与冷水江煤矿合并而来，现为湖南煤业股份有限公司全资子公司。公司下辖塘冲煤矿、土朱煤矿、一平硐煤矿 3 处生产矿井。

金竹山矿业公司证照齐全有效。安全生产许可证为(湘)MK 安许证字〔2023〕001B1 号，有效期至 2024 年 9 月 10 日；营业执照统一社会信用代码为 9143000018752515 60；主要负责人苏七华安全生产知识和管理能力考核合格证有效期至 2025 年 9 月 5 日。

金竹山矿业公司党委书记、董事长苏七华主持公司全面工作公司安全生产的第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责；党委副书记、总经理潘锡辉主持经理层全面工作，公司安全生产的第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责，负责建立健全防突管理制度；副总经理、总工程师刘康怀负责公司技术管理、“一通三防”管理工作；副总经理刘爱军负责生产管理、安全生产标准化管理工作；副总经理刘志忠负责安全管理工作。

金竹山矿业公司机关内设生产技术部（以下简称生产部）、安全监管部（以下简称安监部）、通风瓦斯部（以下简称通风部）等 9 个职能部室。公司配备有安全、生产、机电、通风等专业工程技术管理人员 32 人。向塘冲煤矿派出驻矿技术总监 1 人。

（二）塘冲煤矿基本情况

塘冲煤矿为省属国有煤矿，位于湖南省新化县桑梓镇与冷水江市中连乡交界处，始建于1983年，1987年投产，原鉴定为高瓦斯矿井，2005年6月与兰家田煤矿（煤与瓦斯突出矿井）整合后，经湖南省煤炭管理局鉴定为煤与瓦斯突出矿井，但未完成整合技改工作，并于2016年7月两个矿区实施物理隔离，仍被鉴定为煤与瓦斯突出矿井。该矿煤层不易自燃，煤尘无爆炸危险性，水文地质类型中等，核定生产能力30万吨/年。

矿井证照齐全有效，属正常生产煤矿。采矿许可证号为C4300002009091120037108，有效期至2027年8月15日；安全生产许可证号为（湘）MK安许证字〔2022〕026号，有效期至2025年8月23日；统一社会信用代码为91430000MA4LEU4R83。

矿长李勇光2023年11月29日由金竹山矿业公司安全监察部部长转任塘冲煤矿矿长，持有安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，有效期至2026年5月28日。

塘冲煤矿成立了安全生产管理机构。矿长李勇光为安全生产第一责任人，负责矿井全面工作；总工程师刘红志负责矿井技术管理及“一通三防”工作，分管通风及地测、安全监控系统安装、瓦斯排放、通风队、防突队技术工作；生产副矿长刘安升负责矿井原煤生产组织、生产达标及生产调度工作，分管调度室、坑代管理、采区、采掘修队；安全副矿长胡旭光负责矿井安全生产管理、安全教育培训及爆破管理工作，分管人员位置监测系统安装、安监科；防突副矿长蔡斌负责矿井区域瓦斯治理及矿井防突工作，分管防突队；机运副矿长梁璀琪负责矿井供电、机电设备运行维护等工作；经营副矿长黄长清，负责矿井经营、产品等工作。

矿井设置安监科、生产科、地测科、机运科、通防科等8个科室。配备5名副总工程师、10名专业技术员。设置有采煤队、掘进队、机运队、通风队共4个生产单位。全矿共有安全生产管理人员65人，特种作业人员241人。

矿井采用“三·八”制作业，即早班（8时至16时）、中班（16时至24时）、晚班（次日0时至8时）。

（三）涟邵矿区安全生产监督管理局基本情况

涟邵矿区安全生产监督管理局（以下简称涟邵管理局）是湖南煤业股份有限公司派出的安全监管机构，履行对所辖原煤公司的安全监管主体责任。每季度组织开展一次防突专项检查及安全生产标准化专项检查，每月在无专项检查情况下，组织开展一次覆盖所有煤矿的安全大检查，督促、检查、跟踪和盯守较大及以上风险管控与重大事故隐患的整改；负责向原煤公司各煤矿派驻安全监察专员，并进行管理和考核。

涟邵管理局局长李东明主持全面工作；副局长、总工程师熊学仁负责生产技术、一通三防、安全监管等工作。管理局内设安全监管部、生产技术部、通风技术部等5个职能部室。安全监管部部长为周毅，通风技术部部长为梁志刚。涟邵管理局配备有安全、生产、机电、通风等专业工程技术管理人员7人，驻矿安全监察专员6人。

涟邵管理局派驻塘冲煤矿安全监察专员为龚晖凌，主要负责对所驻煤矿进行全方位监督检查，监督煤矿各作业现场落实作业规程、操作规程和技术措施，及时制止“三违”行为；

了解矿井各项防突专项设计，掌握采掘工作面两个“四位一体”综合防突措施的实际实施情况，并对防突措施落实情况进行跟踪督促；监督煤矿对安全事故隐患及时整改，掌握煤矿安全生产状况，定期向涟邵管理局汇报，重大情况立即报告，必要时可越级报告。

（四）煤矿开采情况

1.开采技术条件

塘冲煤矿位于冷水江复式向斜东翼的北中段，矿井构造形态以坪烟背斜分界，其北部整体呈单斜构造形态，地层走向 330～350°，倾向南西，倾角一般 25°，构造以稀疏的北东向张扭性断裂为主，褶曲不太发育。构造复杂程度为中等类型。

塘冲煤矿开采测水组下段煤层，即 3 煤、5 煤、6 煤、7 煤，3 煤和 5 煤为主要可采煤层，6 煤、7 煤为不可采煤层。3 煤层煤厚 0～3.26m，5 煤层煤厚 0～6.4m，煤厚变化较大，局部结构较复杂，属不稳定煤层。地质条件复杂程度属中等类型。

2014 年中煤科工集团重庆研究院有限公司对塘冲煤矿进行了瓦斯参数实测，3 煤层最大原始瓦斯压力为 0.28MPa，最大原始瓦斯含量为 5.53m3/t；5 煤最大原始瓦斯压力为 0.54MPa，最大原始瓦斯含量为 6.88m3/t。2023 年矿井瓦斯等级鉴定结果相对瓦斯涌出量为 14.18m3/t，绝对瓦斯涌出量为 5.72m3/min，鉴定结果为煤与瓦斯突出矿井。

2.矿井开采布置情况

矿井采用平硐一暗斜井开拓，南、北两翼开采，布置有主平硐、12 进风井、14 进风井、11 风井、12 风井、14 风井共六个井筒。矿井以朝贵岭断层为界划分为南北两段，南段划分为+220m、±0m 两个水平，北段划分+85m、-90m 二个水平，其中+220m、+85m 水平已开采完毕，现有生产水平为±0m、-90m 水平，±0m 水平生产采区是 21 采区，-90m 水平生产采区是 26、28 采区。

事故发生前，煤矿井下共布置有采掘修作业地点 10 个。21 采区：21512 采煤工作面回采、21510 切眼上山掘进工作面掘进、21+80m 探煤上山掘进。28 采区：2833 采煤工作面回采、2854 机巷掘进工作面维修、2854 风巷掘进工作面维修、28-250 主石门维修。26 采区：2653 采煤工作面回采、2655 风巷掘进工作面维修、2655 机巷掘进工作面掘进。

3.煤矿各系统情况

矿井采用分区式通风方式，主平硐、12 进风井、14 进风井进风，11 风井、12 风井和 14 风井回风；采用双回路供电、二级排水；安装有 KJ101X（A）安全监控系统、KJ251A 人员位置监测系统、KT466 多媒体调度系统；设置有压风自救、供水施救系统；在北翼-90m 运输大巷、26 采区+85m 水平各设置有永久避难硐室，21 采区+80m 设置有临时避难硐室。

（五）煤矿瓦斯防治情况

1.防治煤与瓦斯突出管理机构情况

金竹山矿业公司由总经理、总工程师领导，通风部负责督促、指导煤矿防治煤与瓦斯突出管理工作。

矿井成立了塘冲煤矿通风瓦斯防治工作领导小组。领导小组组长为矿长，副组长为矿总工程师、防突副矿长、安全副矿长、生产副矿长、机运副矿长、经营副矿长。由通防科负责具体管理工作（通防科长暂缺），通风队负责矿井一通三防现场工作。通风队共有 39 人，其中队干 5 人、瓦检员 25 人、通防大班 9 人，通防大班负责防突施工、通风设施构筑及局部通风机安装，安全监控与通讯。监测工负责全井监测仪器的安装、调试、维修、保养工作，安装标准必须符合要求，每周至少校正，调试一次，使之灵敏、可靠，监测仪器在使用中如发生故障，必须及时排除，并认真分析故障原因，做好记录。

2.瓦斯管理制度情况

企业根据《煤矿安全规程》《防治煤与瓦斯突出细则》修订了《一通三防制度汇编》等瓦斯防治管理制度等十八项制度，其中规定：

⑴公司董事长定期召开安全办公会和防突专题会；矿长（或委托总工程师）每月组织和主持召开一次防突专题办公会议。

⑵公司每个季度组织一次防突专项检查；矿井每个月组织一次防突专项检查。

⑶矿井总工程师负责落实通风瓦斯日分析制度，当出现通风、瓦斯异常时，组织、指导小组成员进行分析处置。定期组织召开防突预警专题会议，分析、讨论防治煤与瓦斯突出工作实施过程中存在的问题，并制定防治措施。

⑷采掘工作面实施预测、效检或作业过程中出现煤体位移或钻孔施工过程中喷孔、顶钻、卡钻等瓦斯动力现象时，启动三级预警处置，现场必须立即停止作业，向矿调度室汇报，矿井根据工作面情况，重新采取防突措施，进行效果检验合格后恢复作业。

3.瓦斯治理设施、设备情况

矿井建立了地面抽采系统，地面抽采泵房安装有 2BE1-253 的水环式真空泵 2 台、功率 75KW，抽采管路已接至井下各采区。配备有 ZDY-750 型防突钻机 2 台、ZDY-1200 型防突钻机 1 台、Φ50 钻杆 150 根、Φ42 麻花钻杆 50 根、ZQST 风煤钻 2 台、WTC 瓦斯突出参数仪 2 台、10%的光学瓦斯检测仪 40 台、100%的光学瓦斯检测仪 3 台、便携式瓦斯检测仪 100 台。

4.防治煤与瓦斯突出措施落实情况⑴区域防突措施情况

2017 年 1 月，湖南省煤炭科学研究院出具了《塘冲煤矿 21 采区 5 煤层区域突出危险性预测总结报告》，结论为无煤与瓦斯突出危险性。2017 年 1 月 20 日，金竹山矿业公司对该预测总结报告进行了批复，同意该区域预测结论，同时要求：21 采区 5 煤层工作面掘进、采煤过程中必须加强瓦斯地质分析和瓦斯地质预测预报工作，采取安全防护措施，工作面配备专职瓦检员盯守检查，发现有喷孔、顶钻、瓦斯变化异常等动力现象时，必须停止作业、撤出人员、采取措施，废止本次区域突出危险性预测总结报告，重新开展区域预测和工作面

区域预抽工作。在21采区各石门揭煤、过煤门及5煤层工作面掘进和回采期间必须认真开展区域验证工作。

⑵事故地点局部防突措施情况

2024年3月，煤矿编制了《21510切眼掘进工作面防突专项设计》，设计规定：采用工作面预测方法对无突出危险性的21510切眼上山掘进工作面进行区域验证。首次进入掘进区域时，立即连续进行至少两次预测。每掘进45m（在地质构造复杂区域每推进20米）至少进行两次预测。只要有一次预测有突出危险性或者在掘进期间出现瓦斯动力现象，该工作面立即停止作业，重新编制防突措施报公司审批。

该防突专项设计上报后，金竹山矿业公司通风部口头以采用木支护不符合规定予以退回，但未出具书面审查意见，也未提出重新编制的要求。至事故发生前，塘冲煤矿未再次向公司通风部送审防突专项设计。

（六）事故地点概况

1.事故地点情况

事故地点发生在21采区21510切眼上山掘进工作面迎头，事发时已掘进110m。

21采区位于矿井南翼，开采标高为+226m～±0m，2001年开始布置，2004年开采，主采煤层为三煤和五煤，分六个区段（+190区段、+155区段、+120区段、+80区段、+40区段、±0区段），采区东翼已采至±0区段，采区西翼由于构造较复杂，一直未布置有工作面。21采区有单独的风井，安装有两套同等能力抽风机(1台工作1台备用)，采区内有两处进风，一处从主平硐经21轨道下山至采区各区段，另一处从进风井经21行人下山至采区各区段，总进风为1200m3/min，总回风为1289m3/min，通风能力满足生产需要。

21510切眼上山位于21采区+40m水平西翼。2023年11月，21510机巷掘进70m遇F1断层，在断层处退后3m开门，沿断层向上掘21510切眼上山。巷道设计上净宽1.7m、下净宽2.0m、净高1.7m，采用圆木梯形棚支护，拟掘进贯通+120m水平21510风巷。

2.规程编制及施工情况

2023年11月12日，采矿副总工程师邱明东编制了《21510探煤上山掘进安全技术措施》，措施由矿总工程师审批后实施，掘进了38m。12月初煤矿调整工作部署决定停掘该工作面，并予以封闭。

2024年3月，矿长、总工程师、生产副矿长3人开会研究，决定重启21510探煤上山掘进，将该探煤上山作工作面切眼使用，并更名为21510切眼上山掘进工作面。3月15日，邱明东重新编制了《21510切眼掘进作业规程》，规程规定：1.采用梯形圆木支护。2.必须按规定安设甲烷传感器、实现甲烷电闭锁，信号必须联入安全监控系统，实行24小时连续监控。3.每班必须配备一名专职瓦检员。4.发现有瓦斯增大或响煤炮等现象时，必须停止作业、撤出人员至安全地点，汇报调度室等候处理。5.设计采用全断面一次爆破。

3 月 21 日，煤矿恢复 21510 切眼上山施工，由掘四队组织掘进，截至 4 月 5 日掘四队累计掘进 72m，21510 切眼上山累计掘进 110m。

2024 年 3 月 21 日-4 月 3 日，煤矿掘四队在 21510 切眼上山掘进期间没有采取区域验证措施。4 月 4 日早班煤矿对 21510 切眼上山掘进工作面进行区域验证，因风压不足、卡钻等原因导致预测失败。预测期间工作面迎头出现响煤炮、卡钻、喷孔等煤与瓦斯突出预兆。现场检查的涟邵矿区安全生产管理局驻塘冲煤矿安监员立即组织撤出相关人员，升井后向煤矿下达了停头停面通知单，矿长签收。4 月 5 日早班，煤矿再次对 21510 切眼上山掘进工作面进行预测预报，因卡钻等原因再次预测失败。

3.事故地点甲烷传感器安装情况

3 月 21 日，通风队副队长何花丽在井下连接好 21510 切眼上山掘进工作面 T1 甲烷传感器，并将相关甲烷传感器测点号告诉了通风队队长兼监控技术员黎志洪，由黎志洪负责在安全监控系统上定义相关测点。黎志洪将相关情况先后报告矿长和总工程师，均回复先观察一下再决定是否上传数据。直至 4 月 5 日 22

时 41 分（事故发生后）矿方才将该传感器在安全监控系统上定义连接。

4.作业地点报备情况

煤矿生产作业地点由安全科负责向冷水江市应急管理局报备，安全副矿长负责审查。2024 年 3 月、4 月煤矿均未向冷水江市应急管理局报备 21510 切眼上山掘进工作面。该工作面也未在矿井采掘工程平面图上标注。

5.事故当班作业安排

2024 年 4 月 5 日中班，煤矿共 83 人下井作业，其中 21 采区 21512 采煤工作面回采 6 人、21510 切眼上山掘进 4 人、21+80m 探煤上山掘进 4 人。28 采区 2833 采煤工作面回采 5 人、2854 机巷维修 2 人、2854 风巷维修 2 人，28-250 主石门维修 3 人。26 采区 2653 采煤工作面回采 23 人、2655 风巷维修 2 人、2655 机巷掘进 6 人。另辅助人员 23 人及带班跟班领导 3 人。当班 21 采区带班矿领导李勇光、地面调度值班矿领导总工程师刘红志。矿井下井人员随身携带了 ZH-45（B）型隔绝式化学氧自救器。

（七）安全检查情况

⑴金竹山矿业公司安全检查情况

3 月 22 日，公司驻矿技术总监胡旭明到 21510 切眼上山掘进工作面进行检查，未提出问题和隐患。

3 月 30 日，公司董事长到塘冲煤矿检查，煤矿报告该工作面在维修，董事长未再过问该工作面的实际施工情况。

4 月 1 日，公司总经理到塘冲煤矿检查，只问产量、了解采煤工作面情况，没有过问掘进工作面情况。

4 月 2 日公司生产副总经理组织各有关部门对塘冲煤矿安全生产检查和工程质量验收，生产副总经理到 21510 机巷、生产部副部长李建红到 21510 切眼上山掘进工作面，生产部副部长提出了风管、水管、电话不到位，T2 甲烷传感器误报等隐患并口头要求煤矿整改，未下达隐患整改通知单，在会上做出了工程质量验收合格的结论。

4 月 4 日，涟邵管理局驻矿安全监察专员和公司驻矿技术总监到该工作面进行检查，发现工作面迎头出现响煤炮、卡钻、喷孔等煤与瓦斯突出预兆，胡旭明未将该重大情况向公司领导或公司安监部报告。

查阅金竹山矿业公司对塘冲煤矿 3 月、4 月的检查记录，没有 21510 切眼上山掘进工作面记录。

⑵涟邵管理局安全检查情况

查阅涟邵管理局 3、4 月份安全办公会议纪要，没有把塘冲煤矿列为防突重点矿井，没有把塘冲煤矿 21510 切眼上山掘进工作面列为重点工作面。

2024 年 1 月份对塘冲煤矿进行了 2 次检查，分别发现安全隐患 30 条、37 条；2 月份对塘冲煤矿开展节前检查和节后复工复产验收检查，分别发现安全隐患 18 条、21 条；3 月 6 日，对塘冲煤矿开展一季度防突专项检查，共查出“一通三防”类安全隐患 19 条；3 月 27 日，对塘冲煤矿开展安全质量标准化检查，其中熊学仁、梁志刚在地面检查，李东明、周毅下井检查，李东明到 21512 工作面进行了检查，周毅到 2653 工作面进行检查。

2024 年 3 月 22 日，驻矿安全监察专员龚晖凌到达 21510 切眼上山掘进工作面检查，提出 21510 机巷煤斗口处的双边垛未及时加固的问题。4 月 4 日，驻矿安全监察专员到 21510 切眼上山掘进工作面检查时发现该工作面回风流中甲烷浓度达到 0.35%，相比平时有所偏高；21510 切眼进行预测预报时，预测孔深不足 4m，打孔时垱头有响煤炮声、顶钻、喷孔现象。驻矿安全监察专员立即向塘冲煤矿下达停头停面通知书，但未向涟邵管理局进行报告。

（七）存在的问题

1.塘冲煤矿

⑴隐瞒工作面。未将 21510 切眼上山掘进作业面标注在矿井采掘工程平面图上，该工作面安装的 T1 甲烷传感器和回风流 T2 甲烷传感器，没有连接并上传至安全监控系统，也没有按要求将 21510 切眼上山掘进作业面向冷水江市应急管理局报备。

⑵违章指挥冒险作业。4 月 4 日煤矿在事故地点进行预测预报期间出现明显突出预兆，煤矿没有按照《防治煤与瓦斯突出细则》的要求，进行全面分析核查，也未补充采取区域或局部综合防突措施，仍违规安排更换支架等与瓦斯治理工程无关的作业。

⑶违规组织施工。在未取得开工单、掘进作业规程和防突专项设计未经公司批准的情况下，擅自组织 21510 切眼上山掘进工作面施工。

⑷未采取局部防突措施。2024 年 3 月 21 日-4 月 3 日，

21510 切眼上山掘进工作面掘进 72m，违反《防治煤与瓦斯突出细则》，没有实施预测预报，没有落实允掘制度；违反《21510 切眼掘进作业规程》规定采用手镐落煤，没有一次性全断面爆破。

(5)技术管理混乱。21510 切眼上山掘进工作面作业规程设

计与 21512 采煤工作面共用回风巷;切眼上山沿断层边缘布置;选用淘汰的木支柱支护;采用上山掘进作业，没有制定加强支护、减小巷道空顶距等内容的专项措施；技术文件未按规定报金竹山矿业公司审批。

(6)安全管理机构人员不全。通防科长暂缺，且未明确临时负责人；21510 切眼上山掘进期间未按规定配备专职瓦斯检查员。

(7)矿井有关制度落实不到位。没有每月召开防突专题办公会议，没有组织召开防突预警专题会议，没有开展矿井通风瓦斯日分析。

(8)双重预防机制落实不到位。21510 切眼上山掘进工作面沿断层布置，处于构造应力集中和断层破碎带,属突出高危区和顶板管理困难区,风险研判时没有将其列入重点工作面。

(9)隐患排查治理不到位。2024 年以来未发现 21510 切眼上山掘进工作面防治煤与瓦斯突出方面的事故隐患。

(10)安全教育培训不到位。没有贯彻学习《一通三防制度汇编》等瓦斯防治管理制度；21510 切眼上山恢复施工后煤矿没有组织作业人员进行突出事故逃生、救援演习。

2.金竹山矿业公司

(1)重生产轻安全。公司领导到塘冲煤矿检查，只问产量、了解采煤工作面情况，没有过问掘进工作面情况；部门领导对塘冲煤矿 21510 切眼上山掘进工作面违规施工视而不见。

(2)审查把关不严。通风部收到煤矿防突专项设计后，没有组织审查并出具书面审查意见；退回后没有提出明确意见，也没有跟踪检查落实情况。生产部没有监督检查 21510 切眼上山作业规程的制定和审查情况。

(3)监督检查不力。没有监督检查安全生产制度文件的执行情况，日常安全检查均未发现煤矿违规布置、擅自组织施工、未采取防突措施等情况。生产部副部长到 21510 工作面进行检查，未发现区域预测预报工作不到位、允掘制度未执行、传感器数据未上传至监控系统等安全隐患，作出验收合格结论。

(4)驻矿盯守缺位。公司驻塘冲煤矿技术总监在 3 月 22、29 日两次到 21510 工作面检查未提出任何与 21510 工作面相关的检查意见。4 月 4 日在涟邵管理局下达了停止掘进通知后没有向公司领导和安监部汇报相关情况，也没有采取进一步跟踪落实的措施。

3.涟邵管理局

⑴对塘冲煤矿防突工作认识不到位。未将塘冲煤矿防突工作作为重点来抓，未按规定检查塘冲煤矿“四位一体”防突措施落实情况；风险研判未将21510切眼上山工作面列入安全监管重点头面。

⑵对塘冲煤矿开展安全检查不认真。没有及时指出21510切眼上山工作面未落实“四位一体”防突措施的情况；未发现21510切眼上山掘进工作面未上图、甲烷传感器数据未上传等问题。

⑶发现重大问题未及时报告。驻矿安全监察专员4月4日在21510工作面发现突出预兆，下达了停头停面通知书，但未向涟邵管理局领导进行报告。

二、安全监管情况

2018年7月9日，湖南省人民政府办公厅印发《关于进一步加强煤矿安全生产工作的通知》（湘政办发〔2018〕41号），其中规定省属煤矿由市州人民政府负责日常安全生产监督管理，安全生产考核纳入相应市州。2019年娄底市人民政府办公室印发《关于中央、省属在娄和原市属煤矿安全生产日常监管职责下发给县市后有关问题的处理意见》（娄政办函〔2019〕9号），该文件规定由金竹山矿业公司及下属煤矿由市县两级人民政府共同监管。

2023年湖南省应急管理厅公示，金竹山矿业公司及下属煤矿监管主体为冷水江市应急管理局。2023年至今，冷水江市应急管理局实际履行监管主体职责。

1.冷水江市煤矿安全监管情况

⑴安全监管基本情况和工作职责

冷水江市应急管理局对煤矿履行行业监管职责，下设煤矿安全监管股，负责监督指导煤矿安全生产管理工作；组织开展煤矿安全专项整治、安全生产检查和专项督查；依法监督检查煤矿企业执行有关安全生产的法律法规和标准情况；监督、考核各煤管站和驻矿安监员的监管工作。

党委委员，副局长邓宇阔，分管煤矿安全监管工作，分管煤矿安全监管股；煤矿安全监管股股长王坚，负责煤矿安全监管工作。

⑵对塘冲煤矿安全监管工作开展情况

邓宇阔带队、王坚参加，分别于1月17—18日、2月26—27日、3月25—26日，按照监管计划对塘冲煤矿开展月度计划检查，分别查处隐患17条、13条、15条。

⑶存在的问题

冷水江市应急管理局日常监管有差距。对煤矿未落实“四位一体”防突措施督促不到位，一季度三次检查均没有体现防突内容。

2.冷水江市联矿包保情况

⑴联矿包保基本情况

根据《娄底市煤矿从业人员管理制度等五项煤矿安全监管制度》中煤矿安全“四个包保”工作制度等文件规定：四个包保责任人分别为冷水江市政法委书记伍龙光、市应急管理局副局长胡启辉、中连乡党委委员姜立新、驻矿安监员朱贤春和童述红。

县级包保领导负责督促监管责任的落实，每季度对所联系煤矿开展现场督查，组织四个包保责任人员召开煤矿现场安全工作会；县级应急管理部门包保领导应积极协助县级包保领导开展煤矿安全包保工作；乡镇包保领导应对所联煤矿经常性开展下井人员“三对口”情况督查；县应急管理局驻矿安监员主要负责煤矿井下的安全监管，核查煤矿井下采掘头面、主要生产系统、重大设施设备等情况，及时掌握矿井井下安全状况，对矿井重大风险实施重点管控，每月对所驻煤矿下井安全检查不少于 4 次。

包保制度还规定，县级应急管理部门煤矿分管领导每月应组织核查煤矿井下采掘作业头面，及时查处煤矿隐瞒头面的行为。煤矿井下动火、补充巷道施工等安全风险较高的临时作业应向县级应急管理部门驻矿安监员报告。

⑵塘冲煤矿的包保工作开展情况

伍龙光于 2024 年 3 月 11 日对塘冲煤矿开展现场督查，并组织四级包保责任人、矿领导召开煤矿现场安全工作会，重点检查了矿领导下井带班、火工品管理、下井人数、驻矿情况、井下采掘头面布置等情况。

胡启辉 1 月份 4 次、2 月份 3 次、3 月份 4 次到矿检查，3 月份陪同伍龙光参加了现场工作会。

姜立新 3 月份 4 次到矿督导，4 月 1 日到煤矿进行督查检查，主要检查了下井人员“三对口”和驻矿干部的在岗情况。

朱贤春、童述红 3 月份分别参加塘冲煤矿进班会 17 次，周安全例会 4 次，下井 10 次，其中 3 月 13 日、18 日到 21512 工作面进行了检查，当时 21510 切眼上山掘进工作面未施工；4 月 1 日参加煤矿周安全例会并下井至 21512 采煤工作面检查，发现隐患 3 条，没有发现煤矿布置有 21510 切眼上山掘进工作面。

⑶存在的问题

煤矿“四个包保”工作制度落实有差距。驻矿安监员没有认真查阅矿井调度会记录等有关资料，核查作业头面不深入、不细致，没有发现煤矿隐瞒作业头面的行为；冷水江市领导及应急管理局分管领导只听取驻矿安监员汇报，对煤矿隐瞒采掘工作面失察。

三、事故发生经过、应急处置及报告情况

（一）事故发生经过

4月5日15时20分，矿长李勇光主持召开当班进班会，在交代有关安全事项后，安排掘四队当班作业人员至±0m轨道上山清理杂物和21510切眼上山更换支架，同时明确要求掘四队不能进行掘进作业，只能进行维修、清理。

15时40分，掘四队当班班长李传伟组织召开班前会，安排李传伟、扶瑞桃至±0m轨道上山清理杂物，张英省（现场负责）、李效安、郑大忠、邓必欢至21510切眼上山更换支架。

16时30分，李勇光与张英省、李效安、郑大忠、邓必欢等4人同时抵达21510切眼上山掘进工作面，李勇光在迎头检查完毕后要求现场作业人员更换完支架后继续清理巷道浮煤，随即离开至21512采煤工作面盯守。

17时，瓦检员李回清至21510切眼上山掘进工作面检查瓦斯，当时瓦斯浓度0.24%，当时张英省等4人正在运送支架。李回清检查完后离开工作面。

19时10分，李回清再次到达21510切眼上山掘进工作面，检查瓦斯浓度0.24%，当时张英省等4人正在迎头挖煤。李回清检查完后离开工作面。

20时27分，调度室值班员李意荣通过安全监控系统发现21512采煤工作面T2甲烷传感器超限报警，最大值1.89%。经技术鉴定，根据事故地点和21512采煤工作面T2甲烷传感器的位置距离及当时矿井风速、风量等数据推算，煤矿实际发生煤与瓦斯突出时间为20时20分。

（二）事故确认、救援及报告情况

20时33分，21采区总回风巷甲烷传感器超限报警，最大值2.56%。李意荣立即向值班矿领导刘红志报告并电话通知21512采煤工作面放煤工杨亲常，要他去工作面撤人并找瓦检员李回清查明原因。

20时40分，刘红志电话向金竹山矿业公司调度室报告塘冲煤矿21采区瓦斯超限。

20时48分，瓦斯检查员李回清到达21512回风巷T2甲烷传感器处发现瓦斯浓度为3.6%，不敢再深入了解情况。

20时50分，刘红志电话通知塘冲煤矿救护小队队长彭丰强下井侦察。

21时24分，金竹山矿业公司调度室向公司总经理潘锡辉报告瓦斯超限情况。

21时45分，李回清电话报告塘冲煤矿调度室21510切眼上山内瓦斯浓度有3%，确认21510切眼上山掘进工作面发生瓦斯事故。

21时51分，潘锡辉知道事故信息后，通知公司救护中队中队长曹梅华出动救援。

21时58分，刘红志等人到达21采区21510机巷。检查21510切眼上山内5m处瓦斯浓度为5%、35m处瓦斯浓度为11%、70m～85m处瓦斯浓度为15%。在切眼上山70m处发现一名遇难人员，约80m处发现第二名遇难人员。因前方有散落的木支柱、巷道比较矮小、瓦斯浓度较高，继续搜救困难，救护小队随即撤退返回21510机巷。

22 时 52 分，潘锡辉向冷水江市应急管理局报告发生事故，2 人遇难、2 人失联。

23 时 30 分，金竹山矿业公司救护中队赶到事故地点，进入 21510 切眼上山继续勘察与救援，排除瓦斯后，在切眼上山 85m 处发现第三、四名遇难人员。

6 日 0 时 5 分，救护中队向煤矿调度室报告相关情况。

4 时，4 名遇难人员升井，至此救援结束。

经调查，事故当班塘冲煤矿矿长李勇光在井下带班，事故发生后，李勇光在现场组织救援，没有及时上报事故信息，也没有安排其他人员进行报告，导致事故迟报。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

5 煤为突出煤层，21510 切眼上山受上覆 3 煤层开采边界煤柱的集中应力、断层带构造应力及自重应力叠加影响，发生煤与瓦斯突出；在出现突出预兆情况下违章指挥、冒险作业，导致人员遇难。

（二）间接原因

1.法律意识淡薄。事故工作面未标注在矿井采掘工程平面图上，传感器数据未上传，没有向冷水江市应急管理局报备，重生产轻安全，隐瞒工作面逃避监管。金竹山矿业公司对煤矿违规安排视而不见，放任煤矿自行组织生产。

2.防突措施缺失。在突出煤层中掘进未采取预测预报、未落实允掘制度，违反作业规程规定采用手镐落煤，在出现明显突出预兆并被责令停止作业后，仍违规安排作业。金竹山矿业公司对塘冲煤矿防突工作监督管理缺位。

3.技术管理失控。一是未按规定进行内部审查。煤矿编制的作业规程不符合有关规定，存在设计巷道沿断层边缘布置、采用上山掘进方式、木支柱支护、共用回风巷，没有考虑应力集中等问题。二是未按规定进行技术文件审批。煤矿未按规定上报作业规程，公司对上报的防突设计没有严格审核把关，无书面审查反馈意见予以退回，对后续工作也没有明确要求。

4.安全管理混乱。塘冲煤矿没有落实瓦斯防治管理制度，长期未按规定召开防突专题办公会、防突预警专题会议，没有开展通风瓦斯日分析；项目管理混乱，在防突设计、作业规程未经审批、没有取得开工单等手续的情况下布置工程擅自施工；安全管理机构人员不全；没有组织作业人员进行突出事故演练。金竹山矿业公司没有严格监督安全生产、技术管理及驻矿等制度的执行情况，没有及时发现并解决存在的问题。

5.双重预防不实。一是风险研判不合理。对处于构造应力集中和断层破碎带，属突出高危区和顶板管理困难区的工作面，没有将其列入重点管控对象；二是没有突出重大灾害治理。2024 年以来防突专项检查未发现防治煤与瓦斯突出方面的事故隐患；三是隐患排查治理不到位。没有发现并查处煤矿随意布置采掘工程，沿断层上山掘进、采用木支护等隐患和允掘制度未执行、传感器数据未上传至系统等违章行为，出具工程质量验收合格结论。

6.安全监管不严。企业内部监管不到位，多次现场安全检查均没有发现擅自违规组织施工等情况；驻矿制度流于形式，没有及时发现并解决安全隐患，发现重大问题未及时报告。地方日常监管有差距，冷水江市应急管理局对煤矿落实“四位一体”防突措施督促不力，“四个包保”工作制度落实有差距，对煤矿隐瞒采掘工作面行为失察。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故，且事故发生后迟报事故。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

对湖南省煤业集团涟邵管理局、金竹山矿业公司、塘冲煤矿及冷水江市等单位和有关人员共计31人涉及违法违规问题的行政处罚，移交国家矿山安全监察局湖南局和地方应急管理部门依法依规处理。给予政纪处分的，由对其有干部管理权限的单位依规依纪进行处理；给予党纪处分的，由对其有管理权限的党组织依规依纪进行处理；涉嫌犯罪的，移送公安机关立案调查。

六、事故防范与整改措施

1.进一步提高政治站位和思想认识。湖南省煤业集团、冷水江市人民政府及相关部门要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，牢固树立安全发展理念，坚持“两个至上”，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，统筹发展和安全。湖南省煤业集团、冷水江市人民政府要把落实好《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》和《煤矿安全生产条例》作为当前一项重点工作，时刻保持高度警惕，要清醒认识现阶段矿山安全生产形势的严峻性和复杂性，坚决克服麻痹侥幸思想，深刻汲取塘冲煤矿“4·5”较大煤与瓦斯突出事故教训，举一反三，有效防范化解各类安全生产风险，坚决遏制较大及以上矿山事故，切实维护人民群众生命财产安全。

2.进一步压实企业安全生产主体责任。一是煤矿企业要重新梳理完善各级、各项安全管理制度，严格落实岗位安全生产责任制，完善安全设施和安全生产系统，湘煤集团所属原煤公司要加强对下属煤矿的安全管理，杜绝公司和矿井管理脱节的现象。二是切实提高煤矿企业风险隐患排查整改质量。煤矿企业要举一反三，全面开展各系统风险辨识，制定风险管控措施，从根本上消除事故隐患。三是煤矿企业要严格执行各项技术措施审批制度，坚决按照规程进行作业，强化现场安全管理，同时加大内部监督考核机制；四是煤矿企业加强安全教育培训和应急演练，提高井下职工安全自保、互保意识和井下安全生产自救、互救及避险逃生技能。

3.严格落实加强瓦斯防治工作。地方政府及监管部门要督促各煤矿企业进一步加强瓦斯管理，凡被确定为煤与瓦斯突出的矿井，必须按照突出矿井的要求进行严格管理，一是坚决落实“三坚决、三严禁、三个六”瓦斯治理措施；二是要加强防突技术管理，严格实行“一矿一策”“一面一策”瓦斯治理措施；三是区域防突效果评判必须委托第三方专业技术服务机构进行并签字负责；四是监管部门要认真开展瓦斯防治能力评估，经评估不具备防治能力的，不得恢复生产。

4.全面提升智能化煤矿建设水平。塘冲煤矿必须进行智能化改造，完成井下精准定位、监测监控系统升级改造，完成水害防治感知数据联网，完成固定岗位智能化无人值守改造，实现重要作业场所无视频不作业和视频AI智能分析，达到改造要求后方可恢复生产。地方政府及监管部门要督促各煤矿企业推进智能化改造，因地制宜全面推进煤矿机械化、智能化采掘，智能化运输，加强智能化管控平台建设。湘煤集团所属煤矿和技改建设煤矿要率先示范，逐步实现工作场景的可视化、地质条件的透明化、设备运转控制的智能化（采、掘、机、运、通等）、风险监测预警常态化，发挥好先进生产力的引领作用。

5.进一步加强属地和行业安全监管工作。地方党委、政府及监管部门要进一步安全生产责任，对安全生产工作的领导和管理。一是要严格落实联系包保、驻矿盯守、定期巡查、驻矿监管等责任，明确主要工作内容，健全完善工作记录、交接班等相关制度措施；二是要加大执法力度，科学编制年度监管执法计划，突出重大安全风险，开展全覆盖的计划执法，严厉打击非法违法生产建设行为，提高监管执法质量和效能；三是持续深化“打非治违”，用好安全监控、人员定位、用电监测等技术手段，严厉打击以隐蔽工作面和非法违法分包转包为重点的“七假五超三瞒三不两包”行为，加大行刑衔接力度。四是严把复工复产关口，要严格按照矿山复工复产有关规定要求，落实矿山企业复产指导、验收和监管责任，严格复工复产条件、标准和签字程序，对标对表逐项组织验收，对不符合安全条件的坚决不得通过复工复产验收。

湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司塘冲煤矿
“4·5”　　较大煤与瓦斯突出事故调查组

2024年4月17日